Implementação de Laboratório

Parte 1 — SIEM com Splunk

1. Objetivo

Este documento representa a primeira implementação de um laboratório SIEM utilizando Splunk.

A documentação foi produzida como parte do processo de aprendizado e construção de um ambiente de monitoramento de segurança.

As próximas partes deste laboratório irão expandir o ambiente com novas fontes de telemetria, simulação de ataques e desenvolvimento de detecções.

O objetivo do laboratório é reproduzir, em ambiente controlado, um fluxo típico de monitoramento de segurança:

- geração de eventos em um endpoint
- coleta e envio de logs
- centralização em um SIEM
- análise e investigação de eventos

2. Arquitetura do Laboratório

O ambiente foi construído utilizando três máquinas virtuais:

Máquina	Função	Sistema
Kali Linux	Máquina atacante	Kali Linux
Windows	Endpoint monitorado	Windows
Linux	Servidor SIEM	Ubuntu Server + Splunk

Fluxo de eventos consiste em: Kali gera atividade, Windows registra os eventos, o Splunk coleta os logs, e por fim há a análise no SIEM.

3. Preparação do Ambiente

3.1 Criação das Máquinas Virtuais

Foram criadas três máquinas virtuais:

- **Kali Linux** (simulação de ataques)
- **Windows** (máquina vítima)
- **Ubuntu Server** (servidor SIEM)

As máquinas foram configuradas na mesma rede virtual para permitir comunicação entre elas.

4. Instalação do Ubuntu Server

Inicialmente foi utilizada uma versão incorreta do Ubuntu Server, o que gerou incompatibilidades durante o processo de instalação de ferramentas.

Após identificar o problema, foi realizada uma nova instalação com uma versão adequada e LTS do sistema operacional.

Configurações básicas realizadas:

- criação de usuário administrativo
- configuração de hostname do servidor
- atualização dos pacotes do sistema

Comandos utilizados:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

5. Instalação do Splunk Enterprise

O Splunk foi instalado diretamente no servidor Ubuntu.

Download realizado via terminal:

```
wget -O splunk.deb
https://download.splunk.com/products/splunk/releases/10.2.1/linux/splu
nk-10.2.1-c892b66d163d-linux-amd64.deb
```

Instalação do pacote:

```
sudo dpkg -i splunk.deb
```

O Splunk foi instalado no diretório:

```
/opt/splunk
```

Inicialização do serviço:

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk start
```

Durante a primeira execução foram realizados:

- aceite da licença
- criação do usuário administrador

Interface web disponível em:

```
http://IP_DO_SERVIDOR:8000
```

6. Ajustes de Sistema

Durante o processo foi identificado um bloqueio de consultas no Splunk devido ao limite mínimo de espaço em disco exigido pelo sistema.

O Splunk requer pelo menos **5 GB de espaço livre** para executar buscas.

O problema foi identificado através de uma mensagem dentro do próprio dashboard:

```
Search not executed: The minimum free disk space reached
```

A solução foi reduzir o limite mínimo configurado no arquivo:

```
/opt/splunk/etc/system/local/server.conf
```

Configuração aplicada:

```
[diskUsage]
minFreeSpace = 1000
```

Após a alteração, o serviço foi reiniciado.

7. Instalação do Splunk Universal Forwarder no Windows

Para enviar logs do Windows ao SIEM foi instalado o **Splunk Universal Forwarder**.

Durante a instalação foi configurado o encaminhamento de dados para o servidor Splunk:

```
IP_DO_SPLUNK:9997
```

No servidor Splunk foi habilitada a porta de ingestão:

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk enable listen 9997
```

8. Configuração da Coleta de Logs

No Windows Forwarder foi configurado o monitoramento dos seguintes logs:

- Security
- System
- Application

Arquivo de configuração utilizado:

```
inputs.conf
```

Conteúdo:

```
[WinEventLog://Security]
disabled = 0

[WinEventLog://System]
disabled = 0

[WinEventLog://Application]
disabled = 0
```

Após a configuração, o serviço do forwarder foi reiniciado.

9. Verificação da Ingestão de Logs

A ingestão foi validada através da interface de busca do Splunk.

Consulta utilizada:

```
index=main source="WinEventLog:Security"
```

Eventos do Windows passaram a aparecer no SIEM, confirmando que o fluxo de logs estava funcionando corretamente.

10. Análise de Eventos

Foram executadas consultas para identificação de eventos relevantes de segurança.

Logins bem-sucedidos

```
index=main EventCode=4624
```

Falhas de login

```
index=main EventCode=4625
```

Execução de processos

```
index=main EventCode=4688
```

11. Simulação de Atividades Maliciosas

O próximo passo é gerar eventos de segurança, e para isso, vou executá-las a partir da máquina Kali Linux.

Penso em:

- tentativas de login inválidas
- enumeração de serviços
- testes de acesso remoto

É esperado que essas atividades gerem eventos de segurança no Windows, que serão capturados e enviados ao Splunk.

12. Conclusão

O laboratório permitiu implementar um fluxo completo de monitoramento de segurança:

1. geração de eventos
2. coleta de logs
3. centralização em SIEM
4. análise de eventos

A arquitetura reproduz, em escala reduzida, o funcionamento de um Security Operations Center (SOC).